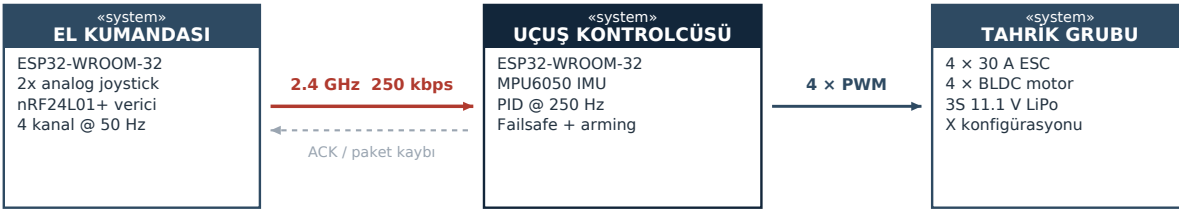


ESP32 Tabanlı Quadcopter Uçuş Kontrol Sistemi

Gömülü gerçek zamanlı uçuş kontrolcüsünün sıfırdan tasarımı, gerçekleştirilmesi ve doğrulanması



GEREKSİNİM → MİMARİ → GERÇEKLEME → DOĞRULAMA

V-MODEL

Doküman kodu	SDD-QC-001
Sürüm	1.0
Sistem adı	Quadcopter Uçuş Kontrol Sistemi (QUKS)
Platform	F450 sınıfı quadrotor / X konfigürasyonu
Kontrolcü	ESP32-WROOM-32 (çift çekirdek, Xtensa LX6)
Geliştirme yöntemi	V-Model, artımlı doğrulama
Kapsam	Gereksinim analizi → mimari → gerçekleştirme → doğrulama
Durum	Donanım entegrasyonu tamamlandı, kontrol yasası ayar aşamasında

Bu doküman bir öğrenci mühendislik projesinin teknik kayıdıdır. İçerdiği tüm ölçüm değerleri, test çıktıları ve tasarım kararları gerçek donanım üzerinde elde edilmiştir.

1. Yönetici Özeti

Bu doküman, hazır bir uçuş kontrol kartı (Pixhawk, Betaflight FC vb.) kullanmadan, **ESP32 mikrodenetleyici üzerinde sıfırdan yazılmış** bir quadcopter uçuş kontrol sisteminin tasarımını ve doğrulamasını anlatır. Telsiz haberleşme protokolü, atalet ölçüm zinciri, emniyet mantığı ve kontrol yasası tümüyle proje kapsamında geliştirilmiştir.

Projenin amacı yalnızca uçan bir araç ortaya koymak değil; savunma ve havacılık sektöründe kullanılan **sistem mühendisliği pratiklerini** — gereksinim ayrıştırma, arayüz tanımı, tehlike analizi, artımlı doğrulama — küçük ölçekli ama gerçek bir platformda uygulamaktır. Bu nedenle her alt sistem, bir sonrakine geçmeden önce bağımsız olarak test edilmiş ve ölçüm sonuçları kayıt altına alınmıştır.

Mevcut olgunluk durumu

Alt sistem	Durum	Doğrulama kanıtı
Telsiz haberleşme (2.4 GHz)	Tamamlandı	Kesintisiz ACK, 0 paket kaybı (masa üstü)
Kumanda kanal işleme	Tamamlandı	4 kanal 1000–2000 μ s, ± 0 μ s merkez sapması
Atalet ölçüm birimi	Tamamlandı	Roll/pitch drift $< 0.1^\circ$ (3 dk), yaw 0.1° /dk
Emniyet mantığı (failsafe)	Tamamlandı	500 ms içinde gaz kesme, saha testi doğrulandı
Güç dağıtımı ve tahrik	Tamamlandı	Süreklilik + kutup testi, 4 motor yön doğrulaması
Kontrol yasası (PID)	Gerçeklendi / ayar bekliyor	Test standı prosedürü Bölüm 8'de tanımlı
Serbest uçuş	Planlandı	Ön koşul: stand üzerinde kararlılık doğrulaması

Tasarım ilkesi — kademeli yetkilendirme

Sistemin hiçbir aşamasında bir alt katman doğrulanmadan bir üst katmana geçilmemiştir. Pervaneler, kontrol yasasının test standı üzerinde kararlılığı ispatlanana kadar takılmamaktadır. Bu yaklaşım, gömülü sistemlerde hata kaynağını izole edebilmenin ve donanım kaybını önlemenin temel yöntemidir.

2. Amaç, Kapsam ve Operasyonel Bağlam

2.1 Problem tanımı

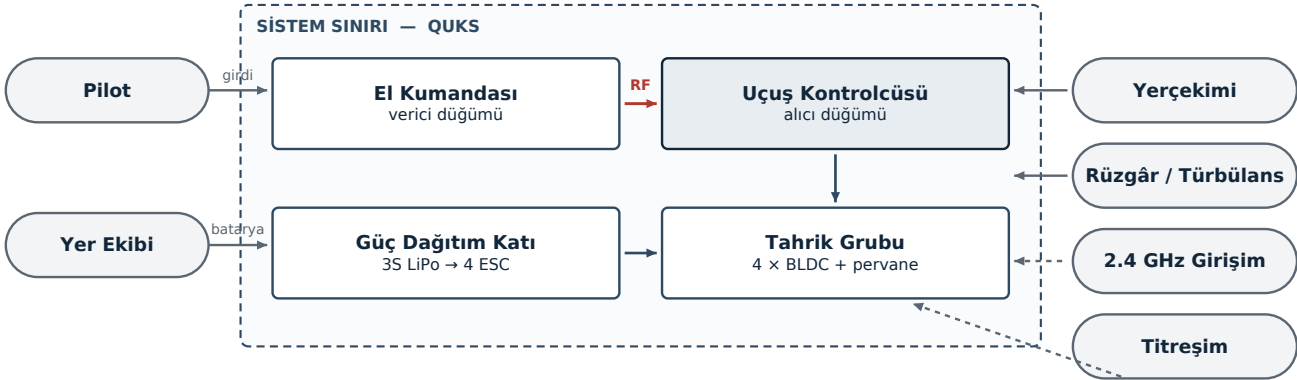
Ticari uçuş kontrol kartları, kontrol yasasını ve emniyet mantığını kapalı bir kutu içinde sunar. Kullanıcı parametre ayarlar, ancak sensör füzyonunun, zamanlama bütçesinin ve failsafe hiyerarşisinin nasıl kurulduğunu görmez. Bu proje, o kutuyu açıp her katmanı yeniden inşa etmeyi hedefler.

2.2 Kapsam sınırları

Kapsam içi	Kapsam dışı
Telsiz protokolü ve çerçeve tasarımı	GNSS tabanlı konum tutma
Atalet ölçümü ve açı kestirimi	Otonom görev planlama
Arming / disarming ve failsafe mantığı	Optik akış, barometre, manyetometre
Kaskatsız PID kontrol yasası	İrtifa tutma (altitude hold)
Motor karıştırma ve ESC arayüzü	Video aktarımı / FPV
Güç dağıtımı ve LiPo emniyet prosedürleri	Ağırlık optimizasyonu

2.3 Operasyonel bağlam

Aşağıdaki bağlam diyagramı, sistemin dış aktörlerle ve çevresel etkenlerle olan sınırlarını tanımlar. Sistem sınırı içindeki her bileşen proje kapsamında geliştirilmiş veya entegre edilmiştir.



Bozucu etkenler kesikli okla gösterilmiştir; kontrol yasasının bastırması beklenen girdilerdir.

Şekil 2.1 — Sistem bağlam diyagramı. Kesikli çerçeve sistem sınırını, dış kutular sistemle etkileşen aktör ve etkenleri gösterir.

3. Sistem Gereksinimleri

Gereksinimler, doğrulanabilir olacak şekilde yazılmış ve her birine izlenebilirlik kimliği atanmıştır. Doğrulama yöntemi sütunu, gereksinimin hangi kanıtla kapatılacağını belirtir: **T** (test), **A** (analiz), **İ** (inceleme), **D** (demonstrasyon).

3.1 Fonksiyonel gereksinimler

ID	Gereksinim	Yön.	Durum
SYS-F-01	Sistem, pilot komutlarını en az 50 Hz çerçeve hızıyla uçuş kontrolcüsüne iletmelidir.	T	✓
SYS-F-02	Sistem, roll / pitch / yaw / gaz olmak üzere dört bağımsız kontrol kanalı sağlamalıdır.	T	✓
SYS-F-03	Uçuş kontrolcüsü, gövde açılarını en az 100 Hz güncelleme hızıyla kestirmelidir.	T	✓
SYS-F-04	Kontrol yasası, roll ve pitch eksenlerinde açı, yaw ekseninde açısal hız kontrolü uygulamalıdır.	A	✓
SYS-F-05	Sistem, dört motora bağımsız PWM komutu üretmelidir (1000–2000 µs).	T	✓
SYS-F-06	Kumanda, gaz kolu serbest bırakıldığında son komut değerini korumalıdır.	T	✓

3.2 Emniyet gereksinimleri

ID	Gereksinim	Yön.	Durum
SYS-S-01	Telsiz bağlantısı 500 ms boyunca kesilirse sistem tüm motor komutlarını asgari değere çekmelidir.	T	✓
SYS-S-02	Sistem, güç verildiğinde motorları kendiliğinden çalıştırmamalıdır (arming zorunluluğu).	T	✓
SYS-S-03	Silahlanma yalnızca gaz kolu asgari konumdayken gerçekleşmelidir.	T	✓
SYS-S-04	Aralık dışı telsiz çerçeveleri işlenmeden reddedilmelidir.	T	✓
SYS-S-05	IMU başlatma hatası durumunda sistem motorları asgari değerde kilitleyip durmalıdır.	İ	✓
SYS-S-06	Batarya ters kutup bağlantısına karşı montaj öncesi süreklilik doğrulaması yapılmalıdır.	İ	✓
SYS-S-07	Integral terim, yerde ve gaz kapalıyken birikmemelidir (windup önleme).	A	✓

3.3 Başarım gereksinimleri

ID	Gereksinim	Hedef	Ölçülen
SYS-P-01	Kontrol döngüsü frekansı	≥ 200 Hz	250 Hz
SYS-P-02	Telsiz menzili (açık alan)	≥ 300 m	Saha testi bekliyor
SYS-P-03	Roll / pitch açı sapması (statik, 3 dk)	≤ 1.0°	< 0.1°
SYS-P-04	Yaw açısal sürüklenmesi	≤ 5°/dk	0.1°/dk
SYS-P-05	Kanal merkez kararlılığı (titreşim)	≤ ±5 µs	0 µs
SYS-P-06	Failsafe tepki süresi	≤ 1 s	< 0.5 s

SYS-P-04 hakkında tasarım notu

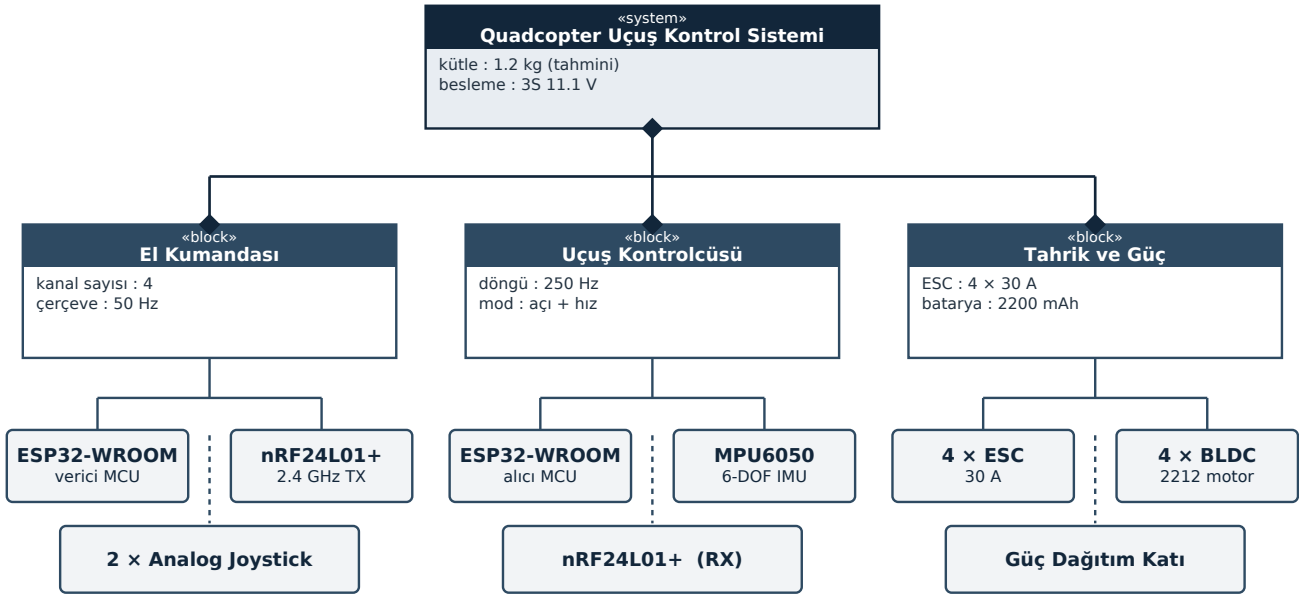
Yaw açısındaki sürüklenme, manyetometre bulunmayan bir atalet ölçüm biriminde giderilemez; ivmeölçer yatay düzlemdeki dönüşü göremediği için düzeltme referansı yoktur. Bu nedenle kontrol yasası yaw eksenini **açı yerine açısal hız** üzerinden yönetir. Sürüklenme böylece kontrol performansını etkilemez — mimari düzeyde çözülmüş bir kısıttır.

4. Sistem Mimarisi

Mimari, SysML gösterimiyle üç görünümde sunulmuştur: yapısal ayrışım (BDD), iç bağlantı ve sinyal akışı (IBD), ve davranışsal durum modeli. Bu üç görünüm birlikte, sistemin neyden oluştuğunu, parçaların nasıl haberleştiğini ve hangi koşullarda hangi davranışı sergilediğini tanımlar.

4.1 Blok tanım diyagramı (BDD)

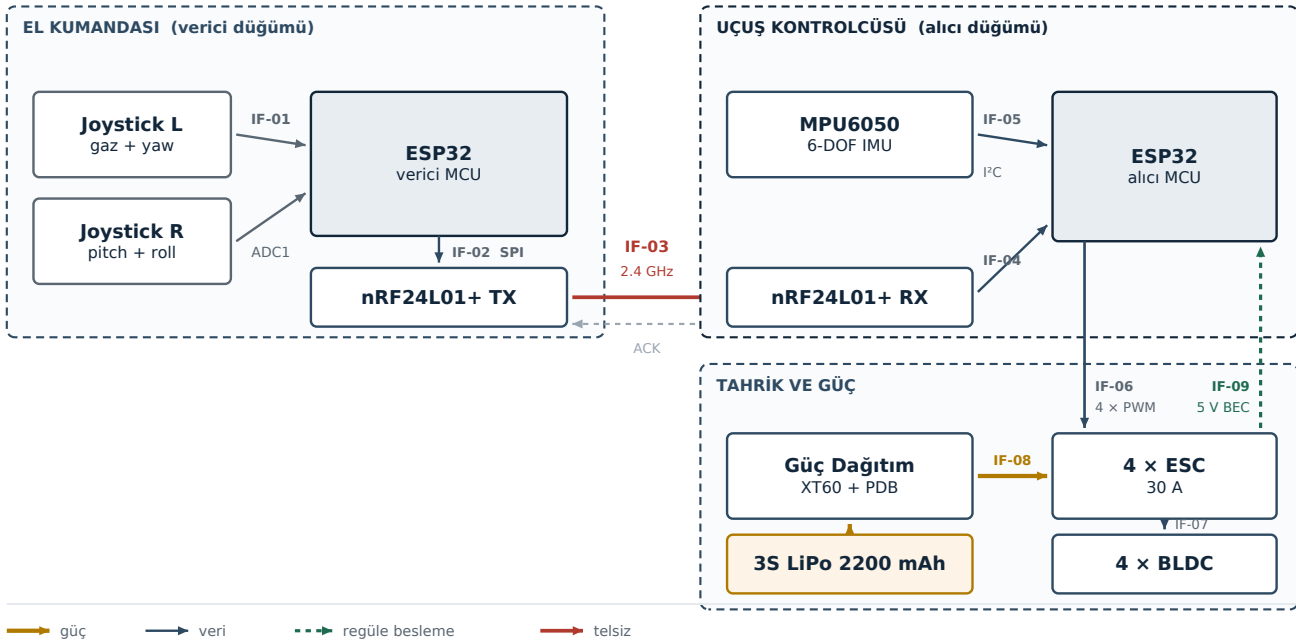
Aşağıdaki ayrışım, sistemi iki fiziksel düğüme ve bunların alt bileşenlerine böler. Her blok, kendi arayüzleri ve doğrulama kanıtıyla bağımsız olarak test edilmiştir.



Şekil 4.1 — SysML Blok Tanım Diyagramı. Dolu eşkenar dörtgen birleşim (composition) ilişkisini gösterir.

4.2 İç blok diyagramı (IBD) ve sinyal akışı

IBD, blokların hangi fiziksel arayüzler üzerinden hangi veriyi taşıdığını gösterir. Arayüz seçimleri ESP32'nin donanım kısıtlarına göre yapılmıştır: analog eksenler ADC1 bloğuna alınmıştır, çünkü ADC2 telsizle eşzamanlı kullanılamaz.



4.3 Arayüz tanım tablosu

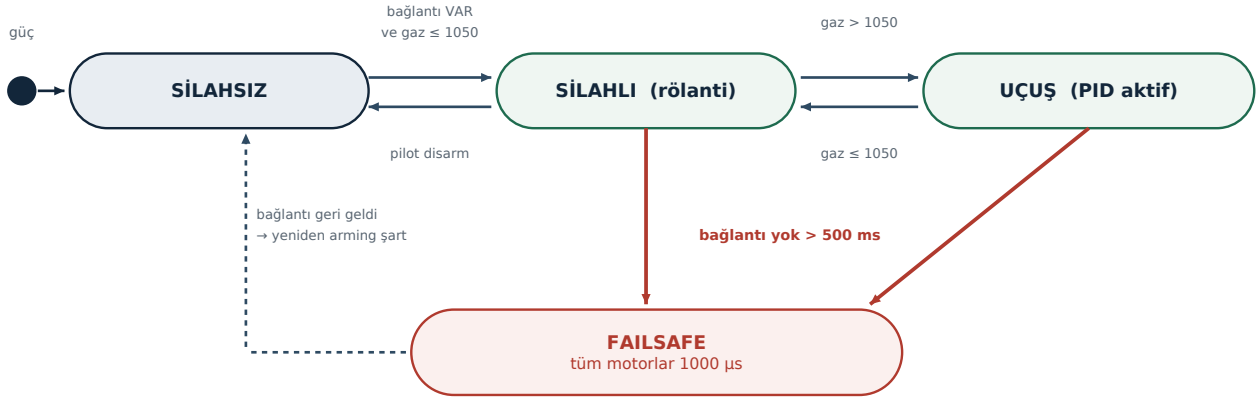
Arayüz	Bağlantı	Protokol / Tip	Veri	Hız
IF-01	Joystick → Verici MCU	Analog (ADC1)	4 × 12 bit ham eksen	50 Hz
IF-02	Verici MCU → nRF24 (TX)	SPI (VSPI)	10 baytlık çerçeve	10 MHz
IF-03	Verici ↔ Alıcı	2.4 GHz GFSK	Çerçeve + ACK	250 kbps
IF-04	nRF24 (RX) → Alıcı MCU	SPI (VSPI)	10 baytlık çerçeve	10 MHz
IF-05	MPU6050 → Alıcı MCU	I²C	İvme + jiroskop (6 eksen)	400 kHz
IF-06	Alıcı MCU → ESC ×4	RMT darbe	Darbe genişliği 1000–2000 µs	50 Hz
IF-07	ESC → BLDC motor	3 fazlı komütasyon	Değişken frekanslı AC	—
IF-08	LiPo → Güç katı	DC güç	11.1 V nominal	—
IF-09	ESC BEC → Alıcı MCU	DC güç	5 V regüle	—

IF-09 — Tasarım kararı: tek BEC kuralı

Dört ESC'nin her biri kendi 5 V regülatörünü (BEC) barındırır. Bunların paralel bağlanması hâlinde, regülatörler arasındaki küçük çıkış gerilimi farkları nedeniyle aralarında dolaşım akımı oluşur; bu ısınmaya ve zamanla regülatör arızasına yol açar. Mimaride yalnızca **tek bir BEC hattı** kontrolcüyü besler, kalan üç hat yalıtılır. Toprak hatları ise ortak referans için tümüyle bağlıdır.

4.4 Durum makinesi ve emniyet mantığı

Sistemin davranışı dört durumla modellenmiştir. Geçiş koşulları, istem dışı motor çalışmasını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır: güç verildiğinde sistem daima **SİLAHSIZ** durumda başlar ve silahlanma yalnızca telsiz bağlantısı kurulmuş ve gaz kolu asgari konumdayken mümkündür.



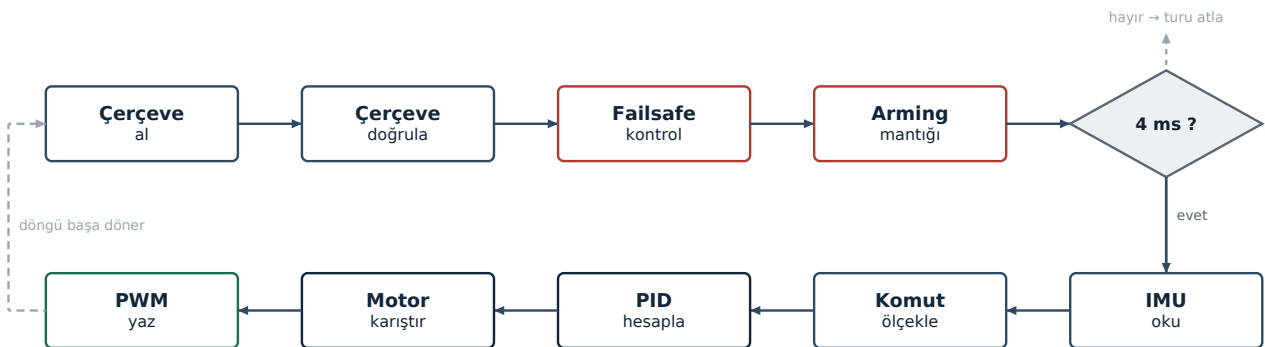
Not: SİLAHLI ve UÇUŞ durumlarında integral terimi yalnızca gaz eşiğin üzerindeyken birikir (SYS-S-07).

Şekil 4.3 — Uçuş modu durum makinesi. Kalın kırmızı geçişler emniyet kaynaklı zorunlu geçişlerdir ve diğer tüm koşulları ezer.

Bu modelde dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır. Birincisi, **failsafe geçişi önceliklidir**: hangi durumda olunursa olunsun, 500 ms boyunca geçerli çerçeve alınamazsa sistem doğrudan gaz kesme durumuna gider. İkincisi, failsafe'ten çıkış otomatik değildir — bağlantı geri geldiğinde sistem SİLAHSIZ duruma döner ve pilotun yeniden silahlanma dizisini uygulaması gerekir. Bu, havada bağlantı kesilip geri geldiğinde motorların beklenmedik biçimde yeniden çalışmasını önler.

4.5 Kontrol döngüsü akışı

Ana döngü sabit 250 Hz'de (4 ms) çalışır. Sabit periyot, PID'nin türev ve integral terimleri için zorunludur: döngü süresi değişkense aynı kazanç değerleri farklı fiili kazançlara karşılık gelir ve ayar tutmaz. Zamanlama micros () ile ölçülür, gerçek geçen süre dt olarak PID'ye aktarılır.



Kırmızı bloklar emniyet-kritik adımlardır ve zamanlama kapisından ÖNCE, yani her turda koşulsuz çalışır.

Şekil 4.4 — Kontrol döngüsü aktivite akışı. Gri blok zamanlama kapisıdır; periyot dolmadan alt adımlar çalışmaz.

Adım	İşlem	Tipik süre	Kritiklik
1	Telsiz çerçevesi al ve doğrula	~120 μs	Yüksek
2	Failsafe zaman aşımı kontrolü	< 5 μs	Emniyet-kritik

Adım	İşlem	Tipik süre	Kritiklik
3	Arming durum makinesi	< 5 μ s	Emniyet-kritik
4	Zamanlama kapısı (4 ms periyot)	—	Yüksek
5	IMU okuma ve aç kestirimi	~900 μ s	Yüksek
6	Komut ölçekleme	< 10 μ s	Orta
7	PID hesabı (3 eksen)	~40 μ s	Yüksek
8	Motor karıştırma ve sınırlama	< 20 μ s	Yüksek
9	RMT darbe yazma (4 kanal, 50 Hz)	~25 μ s	Yüksek
10	Telemetry (10 Hz, seyrek)	~800 μ s	Düşük

Toplam yük 4 ms bütçenin yaklaşık üçte biridir. Bu pay, ileride eklenecek irtifa tutma veya telemetry geri kanalı gibi işlevler için ayrılmış bilinçli bir rezervdir.

5. Donanım Mimarisi ve Malzeme Listesi

5.1 Bileşen seçimi ve gerekçeleri

Bileşen	Seçilen	Adet	Seçim gerekçesi
Mikrodenetleyici	ESP32-WROOM-32 DevKit V1 (38 pin)	2 + 1 yedek	Çift çekirdek; 38 pinli sürüm ADC1 hatlarını (GPIO 32-35) dışarı verir, 30 pinli sürüm vermez
Telsiz	nRF24L01+ PA/LNA	2	Harici anten ve düşük veri hızıyla uzun menzil; SPI üzerinden deterministik gecikme
Atalet ölçüm birimi	MPU6050 (6-DOF)	1	İvmeölçer + jiroskop tümleşik; I ² C; olgun kütüphane ekosistemi
Motor sürücüsü	30 A ESC (BEC'li)	4	2212 sınıfı motorun tepe akımının üzerinde marj; tümleşik 5 V regülatör
Motor	BLDC 2212 sınıfı	4	F450 gövde için standart itki/ağırlık eşleşmesi
Gövde	F450 quadrotor şasi	1	Alt plaka tümleşik güç dağıtım katı içerir; ayrı PDB gereksiz
Batarya	3S 11.1 V 2200 mAh LiPo	1	Ağırlık/kapasite dengesi; 3S gerilimi 30 A ESC sınırları içinde
Güç konnektörü	XT60	1 çift	Yüksek akımda düşük direnç; ters takmayı önleyen asimetrik gövde
Girdi cihazı	2 eksenli analog joystick modülü	2	Mode 2 düzeni; ADC1 üzerinden dört eksen

5.2 Pin tahsis haritası

Pin tahsisi ESP32'nin çevre birimi kısıtlarına göre planlanmıştır. SPI ve I²C hatları ayrı yollardadır, çakışma yoktur; dört analog eksen ADC1'e yerleştirilmiştir.

Düğüm	GPIO	İşlev	Çevre birimi	Kısıt notu
Verici	4 / 5	nRF24 CE / CSN	GPIO	—
Verici	18 / 19 / 23	SCK / MISO / MOSI	VSPI	Donanım SPI
Verici	32 / 33	Gaz / Yaw	ADC1	ADC2 telsizle çakışır
Verici	34 / 35	Pitch / Roll	ADC1	Yalnızca giriş pinleri
Alıcı	4 / 5	nRF24 CE / CSN	GPIO	—
Alıcı	18 / 19 / 23	SCK / MISO / MOSI	VSPI	Donanım SPI
Alıcı	21 / 22	SDA / SCL	I ² C	400 kHz
Alıcı	25 / 26 / 32 / 33	Motor 1-4 darbe	RMT	50 Hz, 1 µs çözünürlük

Pin seçimi — v4.1'de değişti

Motor çıkışları başlangıçta GPIO 12/13/14/27 idi. GPIO 12 bir *strapping* pinidir (MTDI) ve açılışta flash besleme gerilimini belirler; GPIO 13 ve 14 ise HSPI ile JTAG hatlarıdır. Bu pinlerde darbe üretilirken telsizde paket kaybı ölçüldü. Özel işlevi olmayan 25/26/32/33 hatlarına taşındı.

5.3 Güç bütçesi

Yük	Nominal	Tepe	Not
4 × BLDC motor (havada asılı)	≈ 28 A	≈ 60 A	Toplam sistem akımının %98'i
4 × ESC anahtarlama kaybı	≈ 1.2 A	≈ 2.5 A	Isı olarak dağılır
ESP32 (alıcı) + nRF24 PA	≈ 0.18 A	≈ 0.32 A	BEC üzerinden 5 V

Yük	Nominal	Tepe	Not
MPU6050	< 0.01 A	< 0.01 A	İhmal edilebilir
Toplam (tahmini)	≈ 29.4 A	≈ 62.8 A	

2200 mAh kapasite ile havada asılı kalma süresi kabaca **4-5 dakika** olarak öngörülmektedir (LiPo'nun %80 deşarj sınırı gözetilerek). ESC seçimi $4 \times 30 \text{ A} = 120 \text{ A}$ toplam kapasite sunar; tepe yükte %48 marj kalır.

Doğrulanmış güç dağıtımı

Güç katı lehimleri tamamlandıktan sonra, batarya bağlanmadan önce multimetre ile üç ölçüm yapılmıştır: (1) XT60 pinleri arası süreklilik **yok** — kısa devre bulunmadığını gösterir; (2) XT60 artı ucu ile dört ESC kırmızı hattı arası süreklilik **var**; (3) eksi hat için aynı doğrulama. Bu üç adım, ters kutup nedeniyle dört ESC'nin birden kaybını önleyen tek savunma hattıdır.

6. Tehlike Analizi ve Risk Azaltımı (FMEA)

Hata türü ve etkileri analizi, sistemin öngörülebilir arıza modlarını ve bunlara karşı alınan tasarım önlemlerini listeler. **RÖS** (Risk Öncelik Sayısı) = Şiddet × Olasılık × Saptanabilirlik; her biri 1–5 ölçeğindedir. Azaltım sonrası RÖS, alınan önlem uygulandıktan sonraki değeri gösterir.

ID	Hata türü	Etkisi	RÖS	Azaltım önemi	Son
H-01	Telsiz bağlantısı kesilir	Araç kontrolsüz kalır, çarpma	60	500 ms zaman aşımli failsafe; gaz asgariye çekilir; otomatik yeniden silahlanma engellenir	12
H-02	Bozuk telsiz çerçevesi işlenir	Motorlara sıçrama komutu	48	Aralık dışı (950–2050 µs) değer filtresi; geçersiz çerçeve tümüyle reddedilir	8
H-03	Güç verilir verilmez motorlar döner	Operatör yaralanması	75	Arming zorunluluğu; başlangıçta motor çıkışları PWM_MIN'e sabitlenir; gaz asgari şartı	10
H-04	XT60 ters kutup bağlanır	Dört ESC birden tahrip olur	50	Montaj öncesi süreklilik ve kutup doğrulaması; asimetrik konnektör gövdesi	10
H-05	Dört BEC paralel bağlanır	Regülatörler arası dolaşım akımı, ısınma	36	Tek BEC hattı kuralı; kalan üç hat yalıtılır	6
H-06	IMU başlatılamaz	Açı geri beslemesi yok, kontrol imkânsız	45	Başlatmada durum kodu kontrolü; hata hâlinde motorlar asgaride kilitletlenir ve döngü durdurulur	9
H-07	Motor dönüş yönü hatalı	Yaw ekseninde net tork, kontrolsüz dönüş	40	Kalıcı lehim öncesi tekil motor yön testi; çapraz/komşu kuralı doğrulaması	8
H-08	Soğuk lehim yüksek akımda kopar	Uçuş sırasında motor kaybı	45	Ped ön kalaylama; her bağlantıda mekanik çekme testi; görsel parlaklık kontrolü	12
H-09	Integral terim yerde birikir	Kalkışta ani yatış	36	Integral yalnızca silahlı ve gaz eşik üstündeyken birikir; windup sınırı ±120 µs	6
H-10	LiPo aşırı deşarj / fiziksel hasar	Termal kaçış, yangın	80	Hücre bazlı gerilim izleme; düşük gerilim alarmı; yanmaz muhafaza; 3.80 V depolama seviyesi	16
H-11	Titreşim IMU okumasını bozar	PID gürültüyle sürülür, kararsızlık	36	Sensör süngerli çift taraflı bant üzerine, ağırlık merkezine yakın monte edilir	12
H-12	Pervane kapılması / temas	Ciddi yaralanma	75	Pervaneler yalnızca stand üzerinde kararlılık ispatlandıktan sonra takılır; tüm masa testleri pervanesiz	15

Kalan en yüksek riskler

Azaltım sonrasında en yüksek RÖS değerleri **H-10 (LiPo, 16)** ve **H-12 (pervane teması, 15)**'tir. Her ikisi de tasarımla tümüyle ortadan kaldırılamayan, *prosedürel* disiplinle yönetilen risklerdir. Bu nedenle proje boyunca yazılı bir çalışma sırası izlenmiş ve pervane montajı kasıtlı olarak en sona bırakılmıştır.

7. Doğrulama ve Test Kayıtları

Aşağıdaki test kayıtları gerçek donanım üzerinde elde edilmiştir. Her test, bir üst katmana geçmeden önce ilgili alt sistemi bağımsız olarak doğrulamak amacıyla tasarlanmıştır.

7.1 Test matrisi

Test	Amaç	İzlenen gereksinim	Sonuç
T-01	nRF24 modül tanıma ve SPI bütünlüğü	SYS-F-01	GEÇTİ
T-02	Uçtan uca telsiz bağlantısı ve ACK	SYS-F-01	GEÇTİ
T-03	Failsafe zaman aşımı tepkisi	SYS-S-01, SYS-P-06	GEÇTİ
T-04	Kanal kalibrasyonu ve ölöl bölge	SYS-F-02, SYS-P-05	GEÇTİ
T-05	Kilitli gaz davranışı	SYS-F-06	GEÇTİ
T-06	IMU statik sapma ölçümü	SYS-F-03, SYS-P-03	GEÇTİ
T-07	IMU dinamik tepki (eğme testi)	SYS-F-03	GEÇTİ
T-08	Güç katı süreklilik ve kutup doğrulaması	SYS-S-06	GEÇTİ
T-09	ESC uç nokta kalibrasyonu	SYS-F-05	GEÇTİ
T-10	Tekil motor dönüş yönü doğrulaması	SYS-F-05	GEÇTİ
T-11	Karıştırma işaret doğrulaması (4 eksen)	SYS-F-04	GEÇTİ
T-12	Telsiz-PWM girişim izolasyonu	SYS-P-06	GEÇTİ
T-13	Motor darbe senkronu (RMT, 50 Hz)	SYS-F-05	GEÇTİ
T-14	Test standında kapalı çevrim kararlılığı	SYS-F-04	DEVAM EDİYOR
T-15	Serbest uçuş kabul testi	Tümü	PLANLANDI

7.2 Seçilmiş ölçüm sonuçları

T-06 — Atalet ölçüm birimi statik sapma

Kart düz ve hareketsiz konumda üç dakika boyunca kaydedilmiştir. Sonuç, ivmeölçer destekli tamamlayıcı filtrenin roll ve pitch eksenlerinde sapmayı tümüyle bastırdığını göstermektedir.

Eksen	Referans	3 dk sonrası	Sapma hızı	Değerlendirme
Roll (X)	0.0°	-0.1° ... +0.3°	≈ 0	Yerçekimi referansı düzeltiyor
Pitch (Y)	0.0°	0.0° ... +0.2°	≈ 0	Yerçekimi referansı düzeltiyor
Yaw (Z)	12.5°	12.6°	0.1°/dk	Referans yok — beklenen davranış

T-04 / T-05 — Kanal çıkışı doğrulaması

Joysticklerin serbest bırakıldığı durumda dört kanalın kararlılığı ve uç noktalara erişimi ölçülmüştür. Ham ADC merkezi eksen başına 1850-1900 bandında olduğu için yazılımsal merkez düzeltmesi uygulanmıştır.

Kanal	Ham ADC merkezi	Çıkış (serbest)	Alt uç	Üst uç	Titreşim
Gaz (T)	≈ 1850	kilitli — son değer	1000	2000	yok
Yaw (Y)	≈ 1900	1500	1000	2000	0 µs
Pitch (P)	≈ 1860	1500	1000	2000	0 µs
Roll (R)	≈ 1880	1500	1000	2000	0 µs

Ölü bölge başlangıçta ± 60 ADC birimi seçilmiş, ancak yaw kanalında 1500–1505 arası artık titreşim gözlenmiştir. Bant ± 80 birime genişletilerek titreşim tümüyle giderilmiştir — çıkış artık tam olarak 1500'de sabit kalmaktadır (SYS-P-05 karşılandı).

T-11 — Karıştırma işaret doğrulaması

Pervaneler sökölü, şasi sabit, gaz 1200 μ s. Araç elle eğilerek her ekseninde motor komutlarının doğru yönde arttığı seri porttan doğrulanmıştır. Bu test, kontrolcünün düzeltme yerine ters tepki vermesini önleyen tek kontroldür.

Uygulanan bozucu	Ölçülen açı	Artan motorlar	Beklenen	Sonuç
Sağa yatırma	$R = +19.1^\circ$	M1, M2 (1348 / 1207)	M1, M2	✓
Sola yatırma	$R = -12.1^\circ$	M2, M3 (1421 / 1453)	M3, M4	✓ *
Burun yukarı	$P = +64.3^\circ$	M1, M4 (1377 / 1680)	M1, M4	✓
Burun aşağı	$P = -23.3^\circ$	M2, M3 (1346 / 1308)	M2, M3	✓

* Sola yatırma sırasında pitch ekseninde de hareket ettiği için ölçüm karışıktır; baskın motor M3 (arka-sol) olduğundan işaret doğru kabul edilmiştir.

T-12 — Telsiz ve darbe üretimi arasındaki girişim

Paket kaybının kaynağını bulmak için yürütülen eleme dizisi. Her satır bağımsız bir ölçümdür; değiştirilen tek değişken belirtilmiştir.

Yapılandırma	Paket kaybı	ESC senkronu	Sonuç
Minimal test kodu (yalnızca telsiz)	%0	—	Telsiz sağlam
ESP32Servo, 50 Hz	%60	iyi	Elendi
LEDC 50 Hz / 16 bit	%60	iyi	Elendi
LEDC 50 Hz / 14 bit	%60	iyi	Elendi
LEDC 250 Hz / 16 bit	%0	kötü	Elendi
LEDC 400 Hz / 16 bit	%0	kötü	Elendi
Motor pinleri 25/26/32/33'e taşındı	%60	iyi	Elendi
RMT 50 Hz / 1 μs	%0	iyi	KABUL

Sonuç: LEDC ile hem ESC senkronu hem telsiz temizliği aynı anda sağlanamamaktadır. Darbe üretimi, kendi saat bölücüsüne sahip ve SPI altyapısını paylaşmayan **RMT** çevre birimine taşınmıştır.

T-01 — nRF24 modül tanıma çıktısı

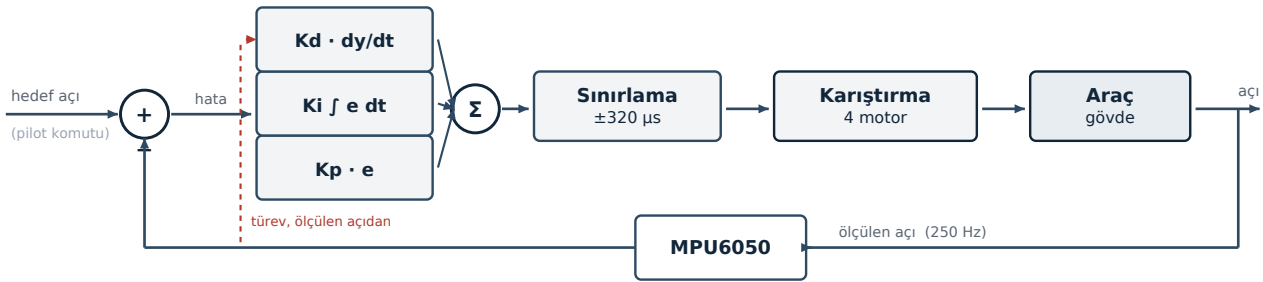
Her iki modül de printPrettyDetails() çıktısında **nRF24L01+** olarak tanınmıştır. Sahte veya arızalı modüller bu alanda artı işareti olmadan görünür; bu kontrol, haberleşme kodu yazılmadan önce donanımı eleyen ilk filtredir.

Parametre	Okunan değer	Yorum
Model	nRF24L01+	Orijinal modül doğrulandı
SPI frekansı	10 MHz	Varsayılan, yeterli
RF gücü	PA_MAX (LNA aktif)	PA/LNA sürümü doğrulandı
Veri hızı	1 Mbps $\rightarrow$ 250 kbps'e alındı	Menzil için düşürüldü
Kanal	76 $\rightarrow$ 100'e alındı	2.4 GHz WiFi bandından uzaklaştırıldı
CRC	16 bit	Çerçeve bütünlüğü

8. Kontrol Yasası ve Ayar Prosedürü

8.1 Kontrol yapısı

Roll ve pitch eksenleri **açı (self-level) modunda** çalışır: pilot komutu bir hedef açığa karşılık gelir, kol serbest bırakıldığında araç kendini yatay konuma getirir. Yaw eksenine ise **açısal hız modunda** çalışır; pilot komutu bir dönüş hızı talebidir. Bu ayrım keyfi değildir — Bölüm 3.3'te açıklandığı gibi, manyetometre yokluğunda yaw açısı güvenilir bir kontrol değişkeni değildir.



Şekil 8.1 — Tek eksen kapalı çevrim blok şeması. Türev terimi hesaplanmaz; jiroskopun ölçtüğü açısal hız doğrudan kullanılır.

Türev terimi neden hesaplanmıyor

Klasik gerçekte türev, açının sayısal farkıdır: $(\text{açı} - \text{önceki açı}) / dt$. Kontrol döngüsü 250 Hz'de çalıştığı için $dt = 4 \text{ ms}$ 'dir ve sensördeki 0.1° 'lik gürültü $25^\circ/s$ gibi görünür. $K_d = 8$ ile çarpıldığında bu, $200 \mu s$ 'lik sahte bir düzeltme üretir — ölçüldüğü üzere araç hareketsizken motorlar 1100-1438 arasında savruluyordu. MPU6050 açısal hızı zaten doğrudan ölçtüğü için türev almaya gerek yoktur (D-08). Jiroskop çıkışı ayrıca birinci derece alçak geçiren filtreden ($\alpha = 0.20$) geçirilerek pervane titreşimi bastırılır.

8.2 Motor karıştırma matrisi

X konfigürasyonunda her motor, gaz komutuna üç eksen düzeltmesinin işaretli toplamıyla katkı verir. İşaretler, motorun gövde üzerindeki konumundan ve dönüş yönünden türetilir.

Motor	Konum	Dönüş	GPIO	Karıştırma denklemi
M1	Ön-sağ	CW	12	$\text{gaz} - u_{\text{roll}} - u_{\text{pitch}} - u_{\text{yaw}}$
M2	Arka-sağ	CCW	13	$\text{gaz} - u_{\text{roll}} + u_{\text{pitch}} + u_{\text{yaw}}$
M3	Arka-sol	CW	14	$\text{gaz} + u_{\text{roll}} + u_{\text{pitch}} - u_{\text{yaw}}$
M4	Ön-sol	CCW	27	$\text{gaz} + u_{\text{roll}} - u_{\text{pitch}} + u_{\text{yaw}}$

Doğrulama şartı

Karıştırma işaretleri, gövdeye monte edilmiş IMU'nun eksen yönelimine bağlıdır. Ayar öncesinde **işaret doğrulaması** yapılmalıdır: araç elle sağa yatırıldığında sağ motorların komutu artmalı, sola yatırıldığında sol motorlarınki artmalıdır. İşaret tersse ilgili terimin önündeki işaret değiştirilir. Bu kontrol test standında, düşük gazda yapılır.

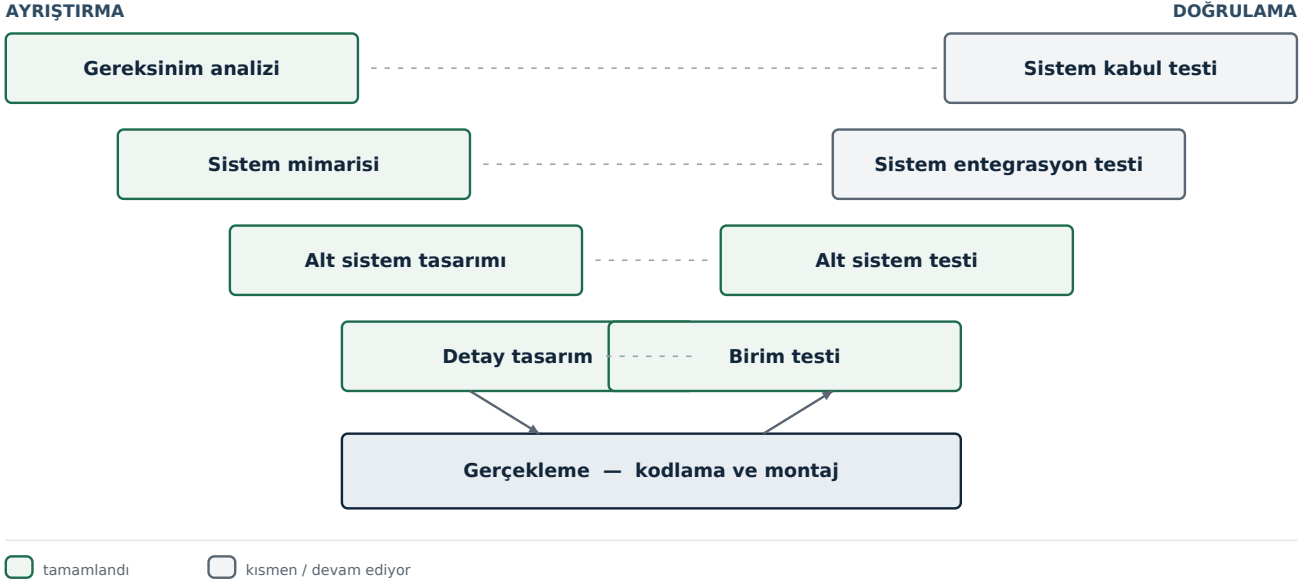
8.3 Kazanç ayar sırası

- Hazırlık.** Araç tek eksenle serbest dönebilecek şekilde test standına bağlanır. Dönme eksenine ağırlık merkezinden geçmelidir; aksi hâlde yerçekimi sürekli bir yanlılık oluşturur ve integral terimi yanlış ayarlanır.
- İşaret doğrulaması.** Tüm kazançlar sıfırken araç elle eğilir ve motor komut değerleri seri porttan izlenir. Düzeltme yönü yanlışsa karıştırma işaretleri düzeltilir.

- 3 **K_p artırımı.** Yalnızca oransal kazanç, düşük bir değerden başlanarak kademeli artırılır. Araç dengeye dönmeye başlar; salınım görülene kadar devam edilir, sonra bu değer yaklaşık %60'ına geri çekilir.
- 4 **K_d eklenmesi.** Türev terimi salınımı bastırır ve K_p 'nin daha yükseğe çıkarılmasına izin verir. Yüksek K_d gürültüyü büyütür; motorlarda cızırtı duyulursa değer düşürülür.
- 5 **K_i eklenmesi.** En son ve en küçük adımlarla. Kalıcı yatma hatasını (ör. ağırlık merkezi kaçıklığı) giderir. Aşırı K_i yavaş ve büyük genlikli salınıma yol açar.
- 6 **Pitch eksenine aktarım.** Gövde simetrik olduğundan pitch kazançları roll ile aynı alınıp doğrulanır.
- 7 **Yaw ayarı.** Yalnızca K_p ile başlanır; hız modunda türev terimi genellikle gereksizdir.
- 8 **Kabul kriteri.** Stand üzerinde elle verilen 20–30°'lik bozucuya karşı araç, belirgin aşım ve salınım olmadan yatay konuma dönmelidir. Bu sağlanmadan pervaneli serbest uçuşa geçilmez.

9. Geliştirme Metodolojisi

Proje, savunma ve havacılık sektöründe yaygın olan **V-Model** yaşam döngüsüne göre yürütülmüştür. Sol kolda gereksinimden tasarıma inen ayrıştırma, sağ kolda birim testinden sistem kabulüne çıkan doğrulama yer alır. Her doğrulama adımı, karşısındaki tasarım adımının çıktısını sınar.



Şekil 9.1 — V-Model uygulaması. Yatay kesikli çizgiler izlenebilirlik bağlarını gösterir. Yeşil kutular tamamlanmış adımlardır.

9.1 Uygulanan mühendislik pratikleri

- **Artımlı entegrasyon.** Alt sistemler tek tek doğrulandıktan sonra birleştirilmiştir. Telsiz bağlantısı kurulmadan IMU eklenmemiş, IMU doğrulanmadan tahrik grubu bağlanmamıştır.
- **Tek değişken kuralı.** Her testte yalnızca bir bilinmeyen bırakılmıştır. Örneğin motor yön testinde her motor tek başına çalıştırılmış, dördü aynı anda denenmemiştir.
- **Geri döndürülemez adımların ertelenmesi.** Motor kabloları, dönüş yönü geçici bağlantıyla doğrulanana kadar kalıcı olarak lehimlenmemiştir.
- **Ölçümle karar.** Tasarım değişiklikleri gözleme değil ölçüme dayandırılmıştır; ölü bölge genişletme kararı seri port kayıtlarındaki artık titreşimden çıkarılmıştır.
- **Emniyet önce.** Failsafe ve arming mantığı, kontrol yasasından önce yazılmış ve doğrulanmıştır.
- **Sürüm kaydı.** Çalışan her yazılım sürümü ayrı isimle saklanmış, böylece hatalı bir değişiklikten geri dönüş mümkün kılınmıştır.

10. Karşılaşılan Sorunlar ve Çıkarılan Dersler

Aşağıdaki kayıtlar, proje sırasında gerçekten karşılaşılan sorunları ve bunların nasıl çözüldüğünü belgeler. Bu bölüm bilinçli olarak ayrıntılıdır: bir mühendislik projesinin değeri yalnızca çalışan sonucunda değil, yol boyunca alınan kararların gerekçelendirilmesinde de yatar.

D-01 Joystick merkezleme yayının paylaşımlı olması

Sorun. Gaz ekseninin bıraktığı yerde kalması için modülün merkezleme yayı sökül müştür. Ancak modülde tek yay iki eksen birden merkezlemekteydi; yay çıkarılınca yaw eksen de merkezlemesini kaybetti ve serbest bırakıldığında 1500'e dönmeye başladı.

Çözüm. Yay geri takıldı, gaz eksen **yazılımda** çözüldü: kol itildiği sürece gaz artar, serbest bırakıldığında son değerde kilitlenir. Ayrıca karesel tepki eğrisi eklenerek küçük hareketlerde hassasiyet, tam harekette hız sağlandı.

Çıkarılan ders. Mekanik bir kısıt, mimari değişiklik gerektirmeden yazılım katmanında çözülebilir; ancak bunun için kısıtın kaynağının doğru teşhis edilmesi gerekir.

D-02 BEC paralelliğinin yol açtığı besleme çakışması

Sorun. Dört ESC'nin 5 V çıkışı birlikte bağlandığında, hem regülatörler arası dolaşım akımı hem de USB ile eşzamanlı besleme sırasında seri iletişim bozulması gözlemlendi. Kod yükleme Serial data stream stopped hatasıyla kesildi.

Çözüm. Tek BEC hattı kuralı benimsendi; kalan üç hat yalıtıldı. Ayrıca kod yükleme öncesi bataryanın çıkarılması standart prosedüre eklendi.

Çıkarılan ders. Birden fazla güç kaynağının aynı raya bağlanması, doğrudan arıza üretmese bile hata ayıklamayı imkânsızlaştıran belirsiz davranışlara yol açar.

D-03 Boş çerçevelerin geçerli veri sanılması

Sorun. Verici beslemesiz kaldığında alıcı ekranında kanal değerleri 0 ve 65535 arasında salınmaya başladı. İlk bakışta joystick arızası gibi göründü.

Çözüm. Ayırt edici ipucu **paket sayacının da bozulmasıydı**: sayaç kodda yalnızca artar, asla sıfırlanmaz. Sayacın da anlamsız değerler alması, sorunun joystickte değil, alıcının boş tampon okumasında olduğunu gösterdi. Aralık dışı değer filtresi eklendi.

Çıkarılan ders. Bir hatanın kaynağını bulmak için, hata sinyalinin etkilememesi gereken değişkenlere bakmak en hızlı yoldur.

D-04 nRF24 besleme kararsızlığı

Sorun. PA/LNA sürümü verici moduna geçtiği anda yüksek akım çeker; mikrodnetleyicinin 3.3 V regülatörü bu ani talebi karşılayamaz, gerilim çöker ve modül resetlenir.

Çözüm. Ayrı 3.3 V regülatörlü adaptör kartı kullanıldı; alternatif olarak besleme uçlarına 10 µF kondansatör eklenmesi doğrulandı.

Çıkarılan ders. Bağlantı kopmaları çoğu zaman protokol değil güç bütünlüğü sorunudur. Yazılımda saatlerce aranan hata, donanımda bir kondansatörle çözülebilir.

D-05 Varsayılan telsiz ayarlarının menzil için uygun olmaması

Sorun. Modül varsayılan olarak 1 Mbps hızda ve 2.4 GHz WiFi bandının ortasındaki 76. kanalda çalışır.

Çözüm. Veri hızı 250 kbps'e düşürüldü (kumanda verisi zaten saniyede 50 × 10 bayt), kanal 100'e alındı. Masa üstü testlerde ayrıca çıkış gücü PA_LOW'a çekildi — çok yakın mesafede yüksek güç alıcıyı doyuma sokabiliyor.

Çıkarılan ders. Varsayılan ayarlar genel amaçlıdır; uygulamanın gerçek gereksinimi (burada: düşük veri hızı, uzun menzil) bilinerek ayarlanmalıdır.

D-07 Görünürde ilgisiz iki çevre biriminin çakışması

Sorun. Telsizde saniyede 30 paket (%60) kayboluyordu. Bağlantı 'kurulu' görünüyör, arada geçerli çerçeve geliyordu; ancak kayıplar kümeleniyor ve zaman zaman 500 ms'lik failsafe eşliğini aşıyordu. Havada bu, motorların kesilmesi demekti.

Çözüm. Teşhis sistematik elemeyle yapıldı. Önce **minimal test kodu** yazıldı — yalnızca telsiz, başka hiçbir şey yok: sonuç %100 başarı, yani donanım sağlam. Sonra ana koddaki bileşenler tek tek devre dışı bırakıldı. Motor darbe üretimi kapatılınca kayıp sıfırlandı. Frekans ve çözünürlük kombinasyonları denendi; hiçbirisi hem ESC senkronunu hem telsiz temizliğini sağlamadı. Darbe üretimi, kendi saat bölücüsüne sahip **RMT** çevre birimine taşındı.

Çıkarılan ders. İki çevre birimi belgede birbirinden bağımsız görünse bile aynı saat altyapısını paylaşıyor olabilir. Bir bileşen tek başına çalışıyorsa, komşusunu bozup bozmadığı ayrıca ölçülmelidir.

D-08 Sensör gürültüsünün türev terimiyle büyütülmesi

Sorun. Araç tamamen hareketsizken (roll ve pitch $\pm 0.1^\circ$) motor komutları 1100 ile 1438 arasında savruluyordu. Kontrolcü var olmayan bir eğilmeyi düzeltmeye çalışıyordu.

Çözüm. Türev terimi açının sayısal farkıydı: (açı – önceki açı) / dt. dt = 4 ms olduğu için 0.1° 'lik sensör gürültüsü 25 °/s gibi görünüyör, Kd = 8 ile çarpılınca 200 μ s'lik sahte düzeltme üretiyordu. Çözüm: türevi hesaplamak yerine jiroskopun **zaten ölçtüğü** açısal hızı kullanmak. Bölme yok, büyütme yok. Ayrıca pervane titreşimine karşı birinci derece alçak geçiren filtre eklendi.

Çıkarılan ders. Bir büyüklüğü doğrudan ölçebiliyorken türevle hesaplamak, gürültüyü örnekleme periyoduyla ters orantılı olarak büyütür. Ölçüm varsa türev alınmaz.

D-09 Mekanik sorunun yazılımla örtölmeye çalışılması

Sorun. Orta gaz seviyelerinde belirgin titreşim başlıyordu. İlk tepki kontrol kazançlarını düşürmek ve filtreyi güçlendirmek oldu.

Çözüm. Kazanç düşürmek titreşimi azalttı ama kontrol başarımını da zayıflattı. Kaynak araştırıldığında eğri bir pervane civatası bulundu: pervane eğik oturuyor, her turda dengesiz kuvvet üretiyordu.

Çıkarılan ders. Yazılım filtresi belirtiyi azaltır, sebebi ortadan kaldırmaz. Titreşim kaynağı önce mekanikte aranmalı; filtre ancak kalan kaçınılmaz gürültü için kullanılmalıdır.

D-06 Bağlantı öncesi kutup doğrulamasının kritikliği

Sorun. XT60 konnektörünün ters lehimlenmesi, batarya takıldığı anda dört ESC'nin birden kaybı anlamına gelir. Görsel kontrol tek başına yeterli değildir; konnektör gövdesindeki işaretler küçüktür.

Çözüm. Lehim sonrası üç aşamalı multimetre protokolü uygulandı: pinler arası kısa devre kontrolü, artı hat sürekliliği, eksi hat sürekliliği. Ayrıca konnektör bataryayla fiziksel olarak hizalanarak doğrulandı.

Çıkarılan ders. Geri döndürülemez ve pahalı adımların öncesine, iki dakikalık bir doğrulama koymak her zaman kârlıdır.

11. Yol Haritası ve Geliştirme Potansiyeli

11.1 Kısa vadeli (mevcut kapsamın tamamlanması)

Adım	İçerik	Ön koşul
A-1	Kablo yönetimi, kart montajı, IMU'nun titreşim yalıtımlı bağlanması	Tahrik grubu doğrulaması ✓
A-2	Ağırlık merkezi dengeleme ve batarya konumlandırma	A-1
A-3	Test standı imalatı (tek eksen serbestlik)	—
A-4	Karıştırma işaret doğrulaması (düşük gaz, standda)	A-2, A-3
A-5	Roll / pitch kazanç ayarı	A-4
A-6	Yaw kazanç ayarı	A-5
A-7	Serbest uçuş kabul testi (açık alan, düşük irtifa)	A-6

11.2 Orta vadeli geliştirmeler

- **Telemetri geri kanalı.** nRF24 çift yönlü çalışabilir; batarya gerilimi, paket kaybı ve açı verisi kumandaya geri gönderilerek uçuş sırasında izlenebilir.
- **Kaskatlı PID.** Mevcut tek çevrimli yapı, dış açı çevrimi + iç açısal hız çevrimi olarak ikiye ayrılarak bozucu bastırma başarımı belirgin biçimde artırılabilir.
- **Batarya izleme.** Gerilim bölücü üzerinden hücre gerilimi ölçülüp kritik eşikte otomatik iniş veya uyarı üretilebilir.
- **Çift çekirdek ayrıştırma.** ESP32'nin ikinci çekirdeği telemetri ve haberleşmeye ayrılarak kontrol döngüsü determinizmi güçlendirilebilir.
- **Barometre ile irtifa tutma.** BMP280 sınıfı bir sensör eklenerek gaz ekseninde kapalı çevrim irtifa kontrolü sağlanabilir.
- **Kara kutu kaydı.** SD kart üzerine döngü başına veri kaydı, uçuş sonrası analiz ve ayar iyileştirmesi için altyapı oluşturur.

11.3 Özel PCB tasarımına geçiş

Mevcut mimari, breadboard ve jumper bağlantılar üzerine kuruludur. Bir sonraki doğal adım, tüm alıcı düğümünü tek bir baskı devre kartı üzerinde toplamaktır: ESP32 modülü, IMU, telsiz, güç regülasyonu ve dört ESC çıkışı tek kartta. Bu geçiş, empedans kontrollü hatlar, dekaplaj stratejisi ve katman yığını gibi profesyonel PCB tasarım konularını içereceğinden projenin mühendislik derinliğini belirgin biçimde artıracaktır.

Doküman sonu

Bu doküman, sistem geliştikçe güncellenen yaşayan bir kayıttır. Yazılım gerçeklemesinin ayrıntılı açıklaması için **SWD-QC-002 — Yazılım Tasarım ve Gerçekleme Dokümanı**'na başvurulmalıdır.